IX. Egy recesszív jelleg öröklődése 6 pont

Egy egészséges szülőktől származó férfi ritka, öröklött betegségben szenvedett. Házasságot kötött egy egészséges nővel, akinek a családjában szintén előfordult ez az öröklött betegség. Házasságukból négy gyermek született: két egészséges lány, egy beteg fiú és egy beteg lány. Az egészséges gyermekek felnőve házasságot kötöttek egy-egy egészséges személlyel, gyermekeik egészségesek lettek. (Az elemzés során a mutáció lehetőségét zárjuk ki!)

1. A betegséget egy gén recesszív allélja örökítette. Mit jelent ez a kifejezés? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

   A) Azt, hogy ez a jelleg nem öröklődik.
   B) Azt, hogy csak beteg férfiakban nyilvánul meg a hatása.
   C) Azt, hogy csak heterozigótákban érvényesül a hatása.
   D) Azt, hogy csak homozigótákban érvényesül a hatása.
   E) Azt, hogy az ilyen allél csak a beteg személyekben működik.

2. Mi mutatja a leírásban, hogy a jelleget örökítő allél recesszív volt?

……

……

3. A négy testvér közül kiknek a genotípusa egyértelmű a leírás alapján? Adja meg a genotípusukat! A hibás allélt „a”, az egészséges allélt „A” betűvel jelölje! (2 pont)

   ……

   Genotípusuk: ……

A beteg lány eredetileg nem kívánt házasságra lépni, mert attól tartott, hogy gyermekei is örökölhetik a betegségét. A genetikus azonban megnyugtatta, hogy ennek az esélye igen kicsi, Csak arra kell ügyelnie, hogy ne valamely rokonával (például unokatestvérével) kössön házasságot. A tanácsot követve a házasságból csakugyan egészséges gyermek született.

4. Miért lehetett a genetikus csaknem teljesen biztos abban, hogy a gyermek (e jellegre nézve) egészséges lesz?

   ……

   ……

   ……

   ……

5. Miért növelte volna meg a betegség megjelenésének kockázatát a rokonházasság?

   ……

   ……

   ……

   ……

1.	2.	3.	4.	5.	Összesen